

Virtual Machines

2026 Modernized Edition | Module 03: Virtual Machines

Compute Engine 가상 머신(VM) 인스턴스, 2026 머신 패밀리(C3/C4/N4), 블록 스토리지, 무중단 Live Migration 및 Spot VM 종합 가이드

모듈 03 학습 목차 (Agenda)

- 01 Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈** | VM 개념 및 2026 최신 C3/C4/N4/A3 머신 타입 사양
- 02 가상 머신 접근 및 수명주기** | SSH/RDP 접속, IAM 역할 제어 및 인스턴스 생애주기
- 03 Compute Engine 스토리지 옵션** | Persistent Disk, Hyperdisk, Local SSD, Cloud Storage
- 04 무중단 실시간 이동 (Live Migration)** | 물리 서버 점검 시 무중단 VM 자동 실시간 이동 프로세스
- 05 Spot VM & 할인 요금제 (Cost FinOps)** | Spot VM (최대 90% 할인), 지속 할인(SUD) 및 약정 할인(CUD)
- 06 가상 머신 구축 및 실습** | Compute Engine VM 생성, 커스텀 사양 구성 및 SSH 접속 실습

SECTION 01

01

Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈

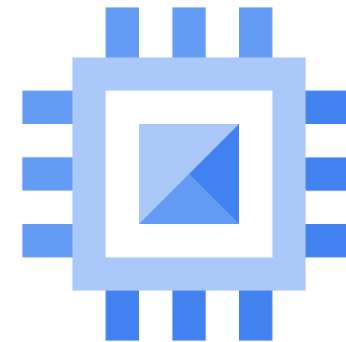
Google Cloud Compute Engine 가상 머신의 핵심 개념과 2026 최신 머신 패밀리(범용, 컴퓨팅, 메모리, GPU 가속기) 분류 및 커스텀 사양 구성 가이드

Google Cloud 컴퓨팅 및 처리 옵션 비교 (Compute Options)

구분	Compute Engine	GKE	App Engine	Cloud Functions	Cloud Run
언어 지원	모든 OS 및 언어	모든 컨테이너	Python, Java, Go, Node.js 등	Node.js, Python, Go 등	모든 컨테이너 (Docker)
사용 모델	IaaS (가상 머신)	IaaS / PaaS	PaaS (웹 앱)	Serverless FaaS	Serverless PaaS
확장 방식	MIG 자동 확장	Pod / Node 확장	관리형 자동 확장	이벤트 0→N 확장	HTTP 0→N 확장
주요 사례	일반 OS 워크로드	컨테이너 클러스터	확장형 웹 애플리케이션	이벤트 기반 백엔드	컨테이너화 앱 서버리스 배포

Compute Engine: Infrastructure as a Service (IaaS)

- 사전 정의된 머신 유형 및 커스텀 머신 유형:
 - 요구사항에 맞는 vCPU(코어) 및 메모리(RAM) 맞춤 조립
- 유연한 독립 스토리지 옵션 (2026 Modernized):
 - 영구 디스크 (Persistent Disk): Standard, Balanced PD (균형 성능), SSD, Extreme PD
 - 차세대 Hyperdisk: IOPS 및 스루풋 독립 동적 제어
 - Local SSD: 물리 서버 직접 탑재 초고속 NVMe 캐시
 - Cloud Storage: 대용량 오브젝트 스토리지 버킷 연동
- 글로벌 네트워킹 & OS 지원: Linux 및 Windows Server 지원



IaaS Architecture

Compute Engine의 특징 (Features of Compute Engine)

⚙️ 머신 크기를 알맞게 조정

- 추천 엔진을 통한 최적의 머신 크기
- Cloud Monitoring 통계 기반 분석
- VM 생성 또는 크기 조정 후 24시간 뒤에 새로운 추천 제공

🌐 전역 부하 분산

- 고가용성을 위한 멀티 리전 전역 부하 분산 연동

🛡️ OS 패치 관리

- 패치 승인 만들기
- 유연한 예약 설정
- 고급 패치 구성 설정 적용

🔧 인스턴스 자동화 & 메타데이터

- 인스턴스 메타데이터 활용
- 시작 및 종료 스크립트 자동 실행

🛡️ 가용성 정책 (Availability)

- 라이브 마이그레이션 (Live Migration)
- 자동 다시 시작 (Automatic Restart)

💰 유연한 비용 모델

- 초당 청구 (Per-second Billing)
- 지속 사용 할인 (SUD)
- 약정 사용 할인 (CUD)

⚡ 선점형 VM 및 스팟 VM (Spot VMs)

- 최대 91% 비용 할인 혜택
- SLA 없음 (배치 워크로드 및 백그라운드 처리 적합)

Compute Engine 하드웨어 연산 옵션 (CPU vs GPU)

CPU (중앙 처리 장치)

- **Central Processing Unit:** 모든 일반 범용 워크로드, OS 제어 및 기본 서비스 프로세스 수행
- **범용 최적화:** 웹 서버, 애플리케이션 백엔드 및 일반 DB 시스템 운영에 필수

GPU (그래픽 처리 장치)

- **Graphics Processing Unit:** 대규모 수평 병렬 연산 및 딥러닝 가속
- **2026 최신 GPU 지원:** NVIDIA H100, A100, L40S, T4 가속기 연동 (AI/ML 및 3D 렌더링)

Tensor Processing Unit (TPU): Google 전용 AI 가속 하드웨어

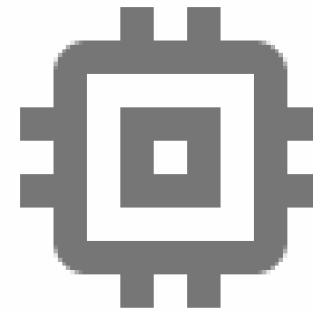
- **Tensor Processing Unit (TPU):** Google이 자체 설계한 AI/ML 전용 도메인 특화 하드웨어 (ASIC)
- **더 높은 에너지 효율 및 성능 제공:** 대규모 행렬 연산(Matrix Multiplication) 처리에 특화
- **2026 Cloud TPU v5p & v5e 지원:**
 - 초대형 언어 모델 (LLM) 훈련 및 멀티모달 AI 추론 속도 극대화
 - H100 GPU 대비 최고의 비용 대비 성능 및 클러스터 확장성 제공



Cloud TPU

Compute Engine 컴퓨팅 성능 및 vCPU / 메모리 구조

- vCPU의 표준 정의:
 - 1개의 vCPU는 물리 CPU의 1개 하드웨어 하이퍼스레드(Hyper-thread)와 1:1 대응
- vCPU 비례 네트워크 대역폭 확장:
 - 네트워크 처리량은 vCPU당 2Gbps씩 비례 확장 (일부 머신 예외 적용)
- 유연한 메모리 (RAM) 구성:
 - vCPU 사양에 맞춘 독립적인 대용량 RAM 메모리 확장 배치



vCPU & Network



RAM Memory

vCPU & RAM Architecture

Compute Engine 디스크 스토리지 및 동적 확장

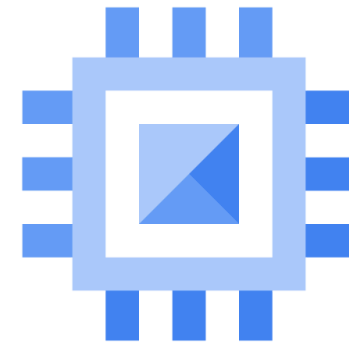
- 다양한 블록 스토리지 디스크 라인업:
 - 표준 영구 디스크 (Standard PD)
 - 균형 영구 디스크 (Balanced PD)
 - SSD 영구 디스크 (SSD PD / Extreme PD)
 - 초고속 로컬 SSD (Local SSD) 및 Hyperdisk
- 용량 비례 성능 확장: 표준 및 SSD PD는 할당된 각 GB 공간만큼 IOPS 및 스루풋 성능이 비례하여 확장
- 무중단 동적 디스크 확장 (No Downtime): VM 인스턴스 서비스 중단(다운타임) 없이 디스크 크기를 온라인 조절하거나 인스턴스 마이그레이션 가능



Disk Dynamic Scaling

Compute Engine 강력한 네트워킹 기능 (Networking Features)

- 자동 및 커스텀 VPC 네트워크: 서브넷 자동 구성 및 사용자 맞춤 IP 설계
- 인바운드 / 아웃바운드 방화벽 규칙:
 - IP CIDR 대역 기반 액세스 제어
 - 인스턴스 및 그룹 네트워크 태그 기반 보안 정책 지정
- 고성능 부하 분산 (Load Balancing):
 - 리전별 HTTPS 부하 분산 서비스
 - 가동 준비(Warm-up) 과정이 필요 없는 초고속 네트워크 부하 분산(NLB)
- 전역 및 멀티 리전 서브네트워크: 구글 글로벌 사설 백본망 연동



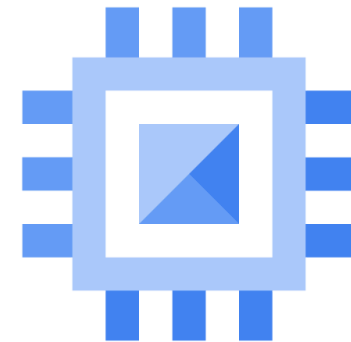
Network Architecture

가상 머신(VM) 접속 및 액세스 방법 (Linux SSH vs Windows RDP)

구분	Linux VM 접속 (SSH)	Windows VM 접속 (RDP)
접속 도구	Google Cloud 콘솔 브라우저 SSH, Cloud Shell, gcloud SDK	RDP 클라이언트 (Remote Desktop), PowerShell 터미널
키 / 인증 지정	컴퓨터 또는 서드 파티 클라이언트에서 SSH 키 쌍 생성 지정	Windows 관리자 암호 (Password) 초기화 설정 필수
방화벽 허용 포트	tcp:22 (SSH) 허용 방화벽 규칙 필요	tcp:3389 (RDP) 허용 방화벽 규칙 필요

Compute Engine 가상 머신 수명 주기 (VM Lifecycle)

- 생성 및 시작 상태:
 - `PROVISIONING` → `STAGING` → `RUNNING` (실행 중)
 - `instances.start()` 호출로 다시 시작
- 정지 및 일시 중지 상태:
 - `instances.suspend()` → `SUSPENDED` (메모리 보관)
 - `instances.resume()` → `RUNNING` (즉시 재개)
- 중지 및 삭제 상태:
 - `instances.stop()` → `STOPPING` → `TERMINATED` (종료됨)
 - `instances.delete()` → 영구 삭제



VM Lifecycle States

실행 중인 VM의 상태 변경 비교 (State Changes & ACPI)

작업 방식	실행 방법	종료 스크립트 실행	소요 시간	상태 변화
재설정 (Reset)	콘솔, gcloud, API, OS	없음 (강제 리셋)	약 0초	실행 중 → 실행 중
시작 (Start)	콘솔, gcloud, API	없음	약 0초	종료됨 → 실행 중
재부팅 (Reboot)	OS: <code>sudo reboot</code>	정상 실행	약 90초	실행 중 → 실행 중
중지 (Stop)	콘솔, gcloud, API	ACPI 90초 대기 후 실행	약 90초	실행 중 → 종료됨
종료 (Shutdown)	OS: <code>sudo shutdown</code>	정상 실행	약 90초	실행 중 → 종료됨
삭제 (Delete)	콘솔, gcloud, API	ACPI 90초 대기 후 실행	약 90초	실행 중 → N/A (삭제됨)
선점 종료	자동 (Spot/Preemptible)	ACPI 30초 경고 후 실행	약 30초	실행 중 → 종료됨

가용성 정책 (Availability Policies) 및 유지보수 설정

자동으로 다시 시작 (Automatic Restart)

- 비정상 시스템 다운 또는 호스트 이벤트 시 **자동으로 VM 인스턴스 재부팅 복구**
- 사용자에게 의한 직접 종료나 Spot VM 선점 종료 시에는 적용되지 않음

호스트 유지보수 시 (On Host Maintenance)

- 물리 하드웨어 정기 점검 발생 시 동작 방식을 1:1 결정 (SDK/API 예약 옵션)
- **라이브 마이그레이션 (Live Migration)**이 기본값으로 자동 지정됨

무중단 라이브 마이그레이션 (Live Migration)

- 호스트 점검 도중 VM 인스턴스가 **서비스 중단이나 재부팅 없이 다른 정상 하드웨어로 자동 실시간 이주**
- 인스턴스 메타데이터(Metadata)에 라이브 마이그레이션 발생 내역이 자동으로 기록 및 노출됨

Google Cloud OS 패치 관리 (OS Patch Management)

- 인프라 관리의 핵심 요소:
 - Google Cloud OS Config 서비스를 통해 여러 VM의 OS 패치를 쉽게 중앙 통합 관리
- 주요 핵심 가치:
 - 인프라 운영 환경을 항상 최신 상태로 유지
 - 보안 취약점(Vulnerability) 노출 위험 대폭 감소
- OS 패치 관리 주요 기능:
 - 패치 규정 준수 보고 (Compliance Reporting)
 - 자동 패치 배포 (Patch Deployment)



OS Patch Management

OS 패치 관리를 위한 유연한 실행 작업 및 정책

패치 승인 (Patch Approval)

검증된 보안 패치 및 업데이트만 선별하여 안전하게 배포 승인 규칙 생성

유연한 예약 설정 (Schedules)

서비스 영향을 최소화하기 위해 주말/야간 등 원하는 정기 점검 유지보수 시간대 지정

고급 패치 구성 설정 적용

패치 전/후 실행할 커스텀 스크립트 지정 및 OS 자동 재부팅 세부 정책 구성

중앙 위치 통합 제어

Google Cloud 콘솔 한 곳에서 프로젝트 내 수백 대 VM의 패치 작업 일괄 관리

중지(종료)된 VM에 대한 과금 리소스 (Billing for Stopped VMs)

✗ 과금되지 않는 리소스 (요금 0원)

- CPU 연산 리소스 (vCPU)
- RAM 시스템 메모리

* VM이 중지(STOPPED/TERMINATED) 상태인 동안에는 CPU와 RAM에 대한 비용이 전혀 청구되지 않습니다.

💰 계속 과금되는 리소스 (요금 발생)

- 연결된 디스크 (Persistent Disk / Local SSD)
- 예약된 고정 외부 IP 주소 (Reserved Static IP)

* 디스크에 저장된 데이터 용량과 예약된 IP 주소 점유에 대한 요금은 지속적으로 유지됩니다.

중지(종료)된 VM에서 지원되는 설정 변경 작업

사양 & 디스크 수정

- 머신 유형 변경: vCPU 및 RAM 메모리 사양 조정
- 연결된 디스크 추가/삭제 및 자동 삭제 설정 변경

네트워크 & 메타데이터

- 인스턴스 네트워크 태그 수정
- 커스텀 및 프로젝트 전체 메타데이터 수정

IP & 가용성 정책

- 고정 IP 삭제 또는 새로 설정
- 가용성 정책(자동 재시작 등) 수정

변경 불가능한 항목

- 중지된 VM의 OS 이미지는 변경 불가능
(다른 OS 이미지 적용 필요 시 신규 인스턴스 생성 필수)

실습 소개: Compute Engine 가상 머신 만들기 (Lab Preview)



실습 목표 및 주요 수행 과제

- **Google Cloud 콘솔 및 gcloud CLI 활용:** Compute Engine VM 인스턴스를 직접 생성
- **커스텀 인프라 구성:** vCPU/메모리 머신 타입, 부팅 디스크 및 Nginx 웹 서버 설치
- **SSH 접속 & 네트워크 테스트:** 브라우저 SSH 접속을 통한 웹 서버 구동 및 외부 IP 수신 확인

SECTION 02

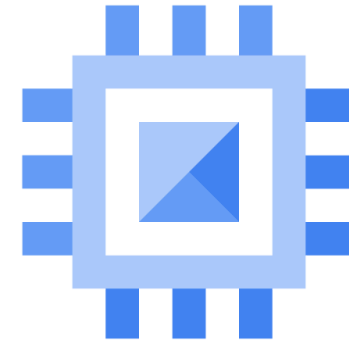
02

가상 머신 접근 및 수명주기

Compute Engine VM 접속 방법(SSH/RDP), IAM 역할 제어, 인스턴스 템플릿, 커스텀 머신 사양 조립 및
VM 수명주기 완벽 가이드

Compute Engine 가상 머신 생성 방법 (Creating VMs)

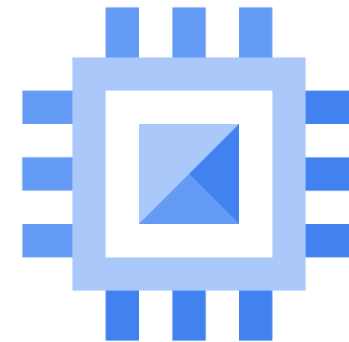
- **Google Cloud 콘솔 웹 UI:** 직관적인 브라우저 인터페이스를 통한 VM 조립
- **gcloud 명령어 CLI:** `gcloud compute instances create` 터미널 명령어 자동화
- **RESTful API 및 Terraform:** IaC(Infrastructure as Code) 자동화 배포 지원
- **인스턴스 템플릿 (Instance Templates):** 동일 사양의 VM을 대량 복제 생성하는 청사진



VM Provisioning

인스턴스 템플릿 (Instance Templates)

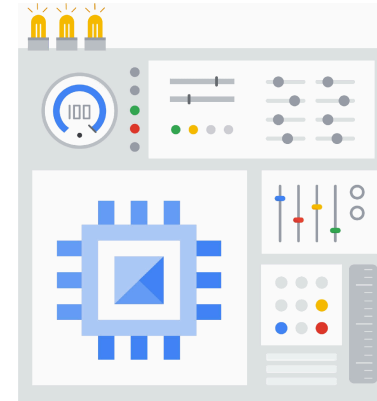
- VM 생성을 위한 글로벌 재사용 청사진:
 - 머신 유형, 부팅 디스크 이미지, 네트워크 태그, 메타데이터, 시작 스크립트를 한번에 정의
- 관리형 인스턴스 그룹 (MIG)의 기본 단위:
 - 오토스케일링(Autoscaling) 및 자동 복구(Autohealing)를 수행할 머신의 표준 규격 제공
- 불변성 (Immutable) 원칙: 템플릿 생성 후에는 수정이 불가능하며, 업데이트 시 새 버전 템플릿을 생성



Instance Templates

커스텀 머신 유형 (Custom Machine Types)

- **vCPU 및 메모리 자유 맞춤 구성:**
 - 사전 정의된 머신 표준 규격 외에 워크로드 특성에 정확히 맞는 vCPU 및 RAM 비율 선택
- **비용 최적화 (Cost FinOps):**
 - 불필요하게 과도한 메모리나 CPU를 구매하지 않고 오버프로비저닝 제거
- **2026 최신 N4, C3D, E2 지원:** 커스텀 머신 사양 생성 가능



Custom VM Sizing

커스텀 머신 사양 조립 및 제약 법칙 (Custom Sizing Rules)

vCPU 배치 규칙

짝수 개 단위(1개 제외, 2, 4, 8, 16, 32...)의 vCPU 코어 수 지정 가능

vCPU당 메모리 비율 법칙

vCPU당 0.9GB에서 최대 6.5GB 사상 RAM 메모리 비율 제한 적용

Extended Memory (확장 메모리 옵션)

표준 vCPU당 메모리 제한(6.5GB)을 초과하는 대용량 인메모리 DB 워크로드의 경우, GB당 추가 비용을 지불하고 Extended Memory를 할당하여 인스턴스 배치 가능

gcloud CLI를 통한 인스턴스 생성 및 명령어 예시

gcloud compute instances create 터미널 명령어

```
gcloud compute instances create my-vm-instance W  
  --zone=asia-northeast3-a W  
  --machine-type=e2-standard-2 W  
  --image-family=debian-12 W  
  --image-project=debian-cloud W  
  --tags=http-server,https-server W  
  --metadata=startup-script='#!/bin/bash apt-get update && apt-get install -y nginx'
```

인스턴스 메타데이터 및 시작 스크립트 (Startup Scripts)

메타데이터 (Metadata)

VM 내부에서 HTTP API

(`http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/`)로 조회 가능한 인스턴스 식별 정보 및 프로젝트 키/값 저장소

시작 스크립트 (Startup Script)

VM 부팅 직후 root 권한으로 자동 실행되는 Shell / PowerShell 스크립트로 소프트웨어 자동 설치 및 환경 설정 수행

인스턴스 종료 스크립트 (Shutdown Scripts)

● 종료 스크립트의 동작 메커니즘

- VM 인스턴스가 중지(Stop), 재부팅(Reboot), 삭제>Delete>되거나 Spot 선점 시 ACPI 이벤트 발생 직후 실행
- **종료 대기 시간**: 시스템이 완전 중지되기 전까지 최대 90초(Spot VM은 30초) 대기 시간 제공

📁 주요 활용 케이스

- 처리 중인 작업 버퍼 플러시 및 세션 데이터 안전 저장
- 로그 파일 중앙 수집 서버(Cloud Logging)로 즉시 전송
- 로드 밸런서 Target Group에서 인스턴스 Deregistration 신고

SSH/RDP 접근 제어 및 OS Login (VM Security)

전통적인 SSH 키 관리

프로젝트 전체 SSH 키 또는 인스턴스별 메타데이터 SSH 공개키 등록 방식 (키 교체 관리 부담 존재)

Google Cloud OS Login (권장)

IAM 사용자 계정 및 OAuth 2.0 기반으로 SSH 접속 권한을 중앙 통합 제어하는 보안 서비스

OS Login 핵심 IAM 역할 권한

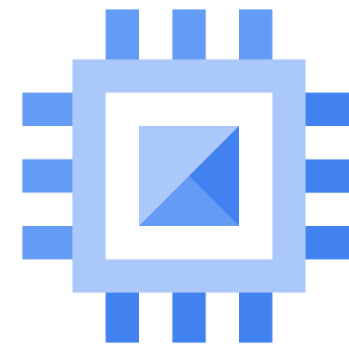
- `roles/compute.osLogin` : 일반 사용자 SSH 접속 권한
- `roles/compute.osAdminLogin` : sudo 루트 관리자 권한 SSH 접속

프로젝트 및 인스턴스 수준 SSH 키 관리 비교

구분	프로젝트 수준 SSH 메타데이터 키	인스턴스 수준 SSH 메타데이터 키
적용 범위	프로젝트 내 생성되는 모든 VM 인스턴스에 일괄 적용	지정한 단 1대의 특정 VM 인스턴스에만 적용
우선순위 / 차단	인스턴스 설정에서 프로젝트 메타데이터 키 차단 가능	인스턴스 수준 키가 개별 등록되어 프로젝트 키보다 전용 적용
보안 권장사항	키 유출 위험 및 중앙 관리 어려움으로 사용 지양	OS Login 사용 을 가장 적극 권장 (2026 표준)

Compute Engine 가상 머신 수명 주기 개요 (Lifecycle Overview)

- **프로비저닝 (PROVISIONING)**: 호스트 물리 리소스(vCPU, RAM, Disk) 할당 단계
- **스테이징 (STAGING)**: IP 주소 지정, 부팅 디스크 이미지 복사 및 OS 부팅 준비
- **실행 중 (RUNNING)**: VM이 정상 작동하며 서비스 제공 상태
- **정지됨 (SUSPENDED)**: RAM 상태를 영구 디스크에 보존하고 연산 중단
- **종료됨 (TERMINATED)**: VM이 완전히 멈춘 상태 (vCPU/RAM 비용 0원)



VM Lifecycle States

VM 생성 및 시작 상태 (PROVISIONING → STAGING → RUNNING)

1 PROVISIONING (프로비저닝)

물리 컴퓨팅 서버 랙에서 CPU, RAM, 네트워크 대역폭 및 디스크 자원 확보 배치

2 STAGING (스테이징)

VPC 사설 IP 지정, 영구 디스크 부팅 섹터 연결 및 인스턴스 OS 부팅 초기화

3 RUNNING (실행 중)

- OS가 정상 구동되며 사용자 요청 및 웹 서비스 수행
- API 메서드 `instances.start()` 호출로 중지(TERMINATED) 상태의 VM을 다시 RUNNING 상태로 전환 가능

VM 일시 중지 및 재개 (instances.suspend / resume)

▮ Suspend (일시 중지)

- `instances.suspend()` API 호출
- VM의 **RAM 메모리 상태**를 **영구 디스크로 덤프 저장**한 후 연산 일시 정지
- RAM 저장용 스토리지 비용만 청구되며 CPU/RAM 요금은 즉시 중단됨

▶ Resume (재개)

- `instances.resume()` API 호출
- 디스크에 저장된 RAM 덤프를 복원하여 **기존 작업 상태 및 실행 프로그램 그대로 빠른 재개**
- 재부팅(Reboot)보다 빠른 복구 속도 제공

VM 중지 및 삭제 (instances.stop / delete)

□ Stop (중지)

- `instances.stop()` API 호출
- OS 종료 절차(ACPI 90초 통지)를 거쳐 **TERMINATED** 상태로 전환
- **CPU 및 RAM 과금 즉시 중지** (단, 연결된 영구 디스크 및 고정 IP 요금 지속)

🗑 Delete (삭제)

- `instances.delete()` API 호출
- VM 인스턴스 완전 제거 및 물리 자원 반납
- **자동 삭제(Auto-delete)** 옵션이 켜진 부팅 디스크도 함께 영구 삭제됨

실행 중인 VM의 상태 변경 비교표 (State Transitions)

작업 방식	실행 방법	종료 스크립트 실행	소요 시간	상태 변화
재설정 (Reset)	콘솔, gcloud, API, OS	없음 (강제 리셋)	약 0초	실행 중 → 실행 중
시작 (Start)	콘솔, gcloud, API	없음	약 0초	종료됨 → 실행 중
재부팅 (Reboot)	OS: <code>sudo reboot</code>	정상 실행	약 90초	실행 중 → 실행 중
중지 (Stop)	콘솔, gcloud, API	ACPI 90초 대기 후 실행	약 90초	실행 중 → 종료됨
종료 (Shutdown)	OS: <code>sudo shutdown</code>	정상 실행	약 90초	실행 중 → 종료됨
삭제 (Delete)	콘솔, gcloud, API	ACPI 90초 대기 후 실행	약 90초	실행 중 → N/A (삭제됨)
선점 종료	자동 (Spot/Preemptible)	ACPI 30초 경고 후 실행	약 30초	실행 중 → 종료됨

SECTION 03

03

무중단 실시간 이동 & 가용성

물리 호스트 서버 점검 시 다운타임 없는 라이브 마이그레이션(Live Migration), 비정상 종료 시 자동 다시 시작 및 OS 패치 관리 정책 가이드

가용성 정책 (Availability Policies) 및 유지보수 옵션

자동으로 다시 시작 (Automatic Restart)

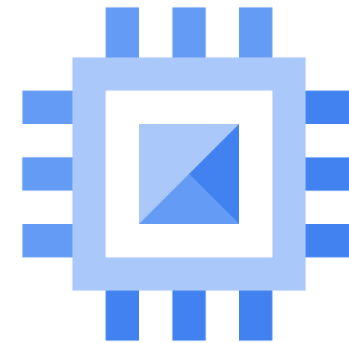
- 비정상 시스템 다운 또는 호스트 이벤트 발생 시 **자동으로 VM 인스턴스를 새로운 호스트에서 재부팅 복구**
- 사용자에 의한 직접 종료나 Spot VM 선점 종료 시에는 작동하지 않음

호스트 유지보수 시 (On Host Maintenance)

- 물리 하드웨어 정기 점검 시 동작 정책 지정
- **라이브 마이그레이션 (Live Migration)**이 기본값으로 적용됨

무중단 라이브 마이그레이션 (Live Migration) 메커니즘

- 다운타임 없는 실시간 이주:
 - 물리 서버 소프트웨어/하드웨어 정기 점검 시 VM 서비스 중단 없이 정상 서버로 이주
- 메모리 및 네트워크 연결 유지:
 - VM의 메모리 상태와 활성 TCP 연결이 그대로 보존되어 사용자는 마이그레이션 사실을 감지하지 못함
- 메타데이터 기록: 인스턴스 메타데이터 이벤트 항목에 마이그레이션 발생 내역 자동 기록



Live Migration

비정상 종료 시 자동 다시 시작 (Automatic Restart)

⚡ 하드웨어 결함 발생 시 동작

- 물리 인프라 고장, 전원 공급 장애 또는 하이퍼바이저 래치 다운 발생 시 감지
- Google Cloud가 사용 가능한 다른 정상 물리 호스트에서 동일한 인스턴스를 **자동으로 다시 부팅 복구**

⚠ 예외 적용 사항

- 사용자가 직접 gcloud/콘솔로 VM을 Stop하거나 OS 내부에서 `sudo shutdown` 을 한 경우 실행 안 됨
- Spot VM / Preemptible VM 선점 종료 시에는 적용 안 됨

호스트 유지보수 이벤트 알림 및 제어

미리 알림 메타데이터 노출

라이브 마이그레이션 발생 60초 전 메타데이터 서버를 통해 애플리케이션에 이벤트 알림 전달 가능

마이그레이션 수동 트리거 테스트

gcloud 커맨드(`gcloud compute instances simulate-maintenance-event`)로 마이그레이션 동작 모의 테스트 가능

Google Cloud OS 패치 관리 (OS Patch Management)

- 인프라 관리의 핵심 서비스 (OS Config):
 - Google Cloud OS Config를 통해 대규모 VM 수백 대의 OS 보안 패치 상태를 중앙 통합 관리
- 주요 핵심 효과:
 - 인프라 OS 버전을 최신으로 유지하고 제로데이 보안 취약점 노출 위험 최소화
- 핵심 패치 기능: 패치 규정 준수 보고 및 자동 패치 배포 관리



OS Patch Management

OS 패치 승인, 예약 및 고급 패치 설정

패치 승인 (Patch Approval)

검증된 보안 패치 및 업데이트만 선별하여 안전하게 배포 승인 규칙 생성

유연한 예약 설정 (Maintenance Schedules)

서비스 영향을 최소화하기 위해 주말/야간 등 원하는 정기 점검 유지보수 시간대 지정

고급 패치 구성 적용

패치 전/후 실행할 커스텀 스크립트 지정 및 OS 자동 재부팅 세부 정책 구성

중앙 위치 통합 제어

Google Cloud 콘솔 한 곳에서 프로젝트 내 수백 대 VM의 패치 작업 일괄 관리

중지(종료)된 VM에 대한 과금 리소스 (Billing for Stopped VMs)

✖ 과금되지 않는 리소스 (요금 0원)

- CPU 연산 리소스 (vCPU)
- RAM 시스템 메모리

* VM이 중지(STOPPED/TERMINATED) 상태인 동안에는 CPU와 RAM에 대한 비용이 전혀 청구되지 않습니다.

💰 계속 과금되는 리소스 (요금 발생)

- 연결된 디스크 (Persistent Disk / Local SSD)
- 예약된 고정 외부 IP 주소 (Reserved Static IP)

* 디스크에 저장된 데이터 용량과 예약된 IP 주소 점유에 대한 요금은 지속적으로 유지됩니다.

중지(종료)된 VM에서 지원되는 설정 변경 작업

사양 & 디스크 수정

- 머신 유형 변경: vCPU 및 RAM 메모리 사양 조정
- 연결된 디스크 추가/삭제 및 자동 삭제 설정 변경

네트워크 & 메타데이터

- 인스턴스 네트워크 태그 수정
- 커스텀 및 프로젝트 전체 메타데이터 수정

IP & 가용성 정책

- 고정 IP 삭제 또는 새로 설정
- 가용성 정책(자동 재시작 등) 수정

변경 불가능한 항목

- 중지된 VM의 OS 이미지는 변경 불가능
(다른 OS 이미지 적용 필요 시 신규 인스턴스 생성 필수)

SECTION 04

04

Compute Engine 스토리지 옵션

Persistent Disk (Standard, Balanced, SSD), 차세대 Hyperdisk, 물리 탑재 초고속 Local SSD 및
Cloud Storage 오브젝트 스토리지 연동 종합 가이드

영구 디스크 (Persistent Disk - PD) 라인업

- **Standard PD (표준 영구 디스크):** 저비용 대용량 순차 I/O 및 백업 워크로드
- **Balanced PD (균형 영구 디스크 - 2026 기본값):** 가격 대비 뛰어난 IOPS 및 성능 제공
- **SSD PD (SSD 영구 디스크):** 임의 I/O 처리량이 많은 엔터프라이즈 DB 적합
- **Extreme PD:** 높은 IOPS 성능을 필요로 하는 초고성능 DB 전용 스토리지



Persistent Disk (PD)

차세대 Hyperdisk (Hyperdisk Extreme & Throughput)

- IOPS 및 스루풋 독립 동적 프로비저닝:
 - 디스크 용량을 늘리지 않고도 필요한 IOPS와 MB/s 처리량만 개별 동적 확장
- 2026 차세대 블록 스토리지 아키텍처:
 - Hyperdisk Extreme: 최대 500,000 IOPS 미션 크리티컬 워크로드 지원
 - Hyperdisk Throughput: 대규모 빅데이터 분석 및 인메모리 수집 처리



Hyperdisk (2026)

VM에 물리적으로 연결되는 로컬 SSD 디스크 (Local SSD)

- 영구 디스크보다 더 높은 IOPS, 더 짧은 지연 시간, 더 많은 처리량
- 375GB 디스크 최대 24개, 인스턴스당 총 9TB (2026 C3/C4 1.5TB 블록 지원)
- 재설정(Reset) 후에도 데이터 유지 (단, VM 중지나 종료 후에는 유지되지 않음)
- VM 특징: 다른 VM에 다시 연결할 수 없음 (Ephemeral Cache)



Local SSD (NVMe)

RAM 디스크 및 휘발성 고속 임시 캐시 (tmpfs)

⚡ RAM 디스크 (tmpfs) 특징

- **메모리 기반 초고속 I/O:** 로컬 SSD보다 빠르고 RAM 메모리 직접 연동
- **파일 시스템 구조 응용:** 애플리케이션이 파일 마운트를 요구할 때 시스템 RAM을 캐시로 임시 마운트

⚠️ 높은 휘발성 및 제약

- **VM 중지/재부팅 시 데이터 삭제:** 메모리 초기화로 데이터 휘발
- **영속성 보장이 필요한 핵심 데이터는 영구 디스크(PD)로 백업 구성 필수**

Compute Engine 디스크 스토리지 종합 비교표 (Storage Comparison)

스토리지 유형	주요 특징	최대 IOPS	데이터 영속성	추천 유즈케이스
Standard PD	저비용 HDD 블록 디스크	수천 IOPS 수준	영속성 보장 (독립 스토리지)	대용량 백업 및 순차 로그
Balanced PD	가격 대비 성능 최적 균형	중상위 IOPS	영속성 보장 (독립 스토리지)	일반 웹 앱, 개발/테스트 DB
SSD PD	초고속 NVMe 기반 PD	고성능 IOPS (최대 10만+)	영속성 보장 (독립 스토리지)	엔터프라이즈 RDBMS 및 DB
Local SSD	물리 서버 랙 직접 연결	최상위 IOPS (수백만+)	휘발성 (중지/종료 시 삭제)	초고속 임시 캐시 및 파티션

머신 유형별 영구 디스크(PD) 최대 연결 개수 제한 (Disk Limits)

머신 패밀리 유형 (Machine Family)	인스턴스당 최대 연결 디스크 수	권장 디스크 및 스토리지 구성
공유 코어 (Shared-Core: e2-micro 등)	최대 16개 영구 디스크	Standard PD / Balanced PD 권장
표준 / 높은 메모리 / 높은 CPU (Standard/High-Mem)	최대 128개 영구 디스크	Balanced PD / SSD PD 조합 권장
컴퓨팅 최적화 / 메모리 최적화 (C3/C4/M3)	최대 128개 영구 디스크	Extreme PD / Hyperdisk 고성능 인프라

영구 디스크 관리와 온프레미스 컴퓨터 디스크의 차이점

- **Google Cloud 클라우드 영구 디스크 (Cloud PD):**
 - 단일 파일 시스템 마운트 최적화 (파티션 나눔 지양)
 - 무중단 온라인 크기 확장 (다운타임 없이 인스턴스 용량 증대)
 - 기본 제공 스냅샷 (Snapshot) & 자동 암호화 (AES-256)
- **전통적인 온프레미스 컴퓨터 하드웨어 디스크:**
 - 물리 파티션 분할, 수동 파티션 재조정 및 포맷 필수
 - RAID 중복 디스크 배열 및 LVM 하위 볼륨 복잡성 존재

클라우드 영구 디스크



- 단일 파일 시스템이 가장 좋음
- 디스크 크기 조정(증가)
- 파일 시스템 크기 조정
- 기본 제공 스냅샷 서비스
- 자동 암호화

Cloud PD vs Physical Disk

SECTION 05

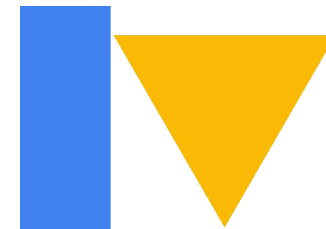
05

일반적인 Compute Engine 작업

인스턴스 메타데이터 및 스크립트 실행 타임라인, 영역 간(Cross-Zone) VM 이동, 영구 디스크 스냅샷 백업 및 용량 확장 운영 가이드

메타데이터 및 스크립트 실행 타임라인 (Script Timeline)

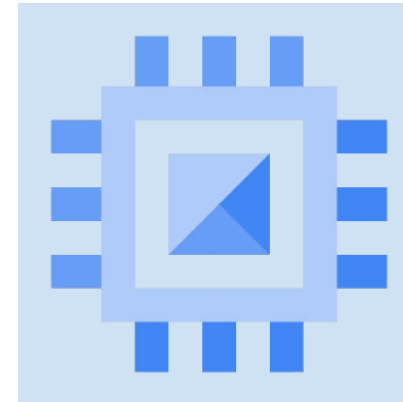
- 시작 스크립트 (Startup Script) 타임라인:
 - VM 부팅 직후 네트워크 할당 및 root 권한 획득 시점에 자동 호출
 - `startup-script-url=URL` 메타데이터 키로 외부 GCS 스크립트 로딩 가능
- 종료 스크립트 (Shutdown Script) 타임라인:
 - VM 중지(Stop), 삭제>Delete) 또는 유지보수 시 ACPI 이벤트 발생 즉시 호출
 - `shutdown-script-url=URL` 메타데이터 키로 종료 전 백업 및 정리 작업 처리



Script Timeline

새 영역으로 인스턴스 자동 이동 (gcloud compute instances move)

- 동일 리전 내 영역 간 (Intra-Region Cross-Zone) 자동 이동:
 - `gcloud compute instances move` 명령어 한 줄로 동일 리전의 다른 영역(예: `asia-northeast3-a` → `asia-northeast3-b`)으로 VM 이주
- 자동화 범위 및 주의사항:
 - 영구 디스크 및 VM 설정 복제 자동 수행
 - 단, 하드코딩된 외부 참조 서비스는 자동으로 업데이트되지 않으므로 사전에 확인 필요



Instance Move CLI

리전 내 자동 이동 vs 리전 간 수동 이주 절차 비교 (Cross-Region Migration)

이동 프로세스 유형	상세 수행 절차 및 메커니즘
동일 리전 내 자동 이동 (Intra-Region)	<code>gcloud compute instances move --zone=asia-northeast3-a --destination-zone=asia-northeast3-b</code> 실행 - Google Cloud가 내부 스냅샷 및 부팅 디스크 복제를 자동 처리하여 이주 완료
리전 간 수동 이동 (Cross-Region 6단계)	- 소스 VM에 연결된 모든 영구 디스크의 증분 스냅샷(Snapshot) 생성 - 대상 리전/영역에 스냅샷 기반 복원 신규 영구 디스크 생성 - 대상 영역에 신규 VM 인스턴스 생성 및 복원 디스크 연결 - 신규 VM에 고정 외부 IP 재할당 및 네트워크 참조 업데이트 - 소스 리전의 원본 VM, 원본 디스크 및 임시 스냅샷 영구 삭제 정돈

영구 디스크 스냅샷 (Persistent Disk Snapshots) 서비스

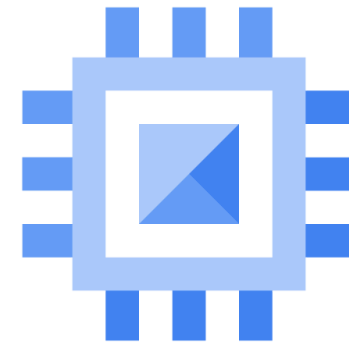
- **Compute Engine 기본 제공 백업 서비스:**
 - 부팅 디스크 및 추가 데이터 디스크의 특정 시점(Point-in-time) 복사본 생성
 - **Cloud Storage**로의 백업 자동 관리: 백업 데이터는 사용자의 GCS 버킷에 직접 노출되지 않고 스냅샷 서비스 내부에서 암호화 보관
- **증분 백업 (Incremental Backup):**
 - 최초 스냅샷 이후 변경된 데이터 블록만 저장하여 스토리지 비용과 백업 시간 대폭 절감



Snapshot Backup

스냅샷을 활용한 영역 간 데이터 마이그레이션 (Cross-Zone Data Migration)

- 영역 간(Cross-Zone) 및 리전 간(Cross-Region) 데이터 이동:
 - 영역 1(Zone 1)의 VM 영구 디스크 스냅샷을 찍어 스냅샷 서비스 저장
 - 스냅샷을 기반으로 영역 2(Zone 2)에 100% 동일한 부팅 디스크 복원 생성
- 재해 복구 (DR) 및 백업 복원:
 - 특정 영역 전체 장애 시 타 영역으로 즉시 시스템 100% 복원 가능



Cross-Zone Restore

스냅샷을 활용한 HDD → SSD 스토리지 성능 업그레이드

- 디스크 스토리지 미디어 타입 무중단 교체:
 - 기존 저성능 Standard PD (HDD)의 스냅샷을 생성
 - 해당 스냅샷을 복원하여 초고속 **Balanced PD** 또는 **SSD PD (SSD)** 신규 디스크 생성
- 성능 업그레이드 효과:
 - 데이터 손실 없이 디스크 읽기/쓰기 IOPS 및 스루풋 성능 수십 배 확장



HDD → SSD Upgrade

영구 디스크 스냅샷의 핵심 특징 및 규칙 (Snapshot Summary)

로컬 SSD 적용 불가

Local SSD는 휘발성 디스크이므로 스냅샷 백업 대상에서 제외됨

Cloud Storage 증분 백업

스냅샷 서비스가 GCS 내부 버킷에 암호화 저장하며 변경 블록만 증분 저장

정기 예약 백업 (Scheduled Snapshots)

스냅샷 일정을 정의하여 영역 및 리전 영구 디스크를 매일/매주 자동 백업

새 영역 디스크 복원

동일 프로젝트 내 다른 영역이나 리전에 신규 디스크로 복원하여 VM 이동 기반 마련

영구 디스크 동적 크기 조정 규칙 (PD Resizing Rules)

- 온라인 용량 확장 지원 (Online Expansion):
 - VM 인스턴스가 실행 중인 상태에서도 콘솔이나 CLI로 디스크 크기 확장 가능
 - 디스크 크기 변경 후 OS 내부에서 파일 시스템 크기 조정(e.g., `resize2fs`) 명령어 실행
- 절대적 제한 규칙 (Expansion Only):
 - 디스크 크기를 늘릴 수 있지만, 줄일 수는 없습니다 (Cannot shrink PD)
 - 용량 축소가 필요한 경우 신규 중소형 디스크 생성 후 데이터 복사 수행 필수



Disk Expansion Only

실습 02 소개: 가상 머신 작업 (Lab 02: Working with VMs)



실습 개요 (Lab 02 Overview)

- 본 실습에서는 Compute Engine 가상 머신의 웹 애플리케이션 환경을 맞춤설정하고, 정기 디스크 스냅샷 백업 및 영구 디스크 확장 구성을 직접 체험합니다.

실습 02 주요 목표 (Lab 02 Objectives)

1 애플리케이션 서버 맞춤설정

Compute Engine 인스턴스의 하드웨어 및 OS 환경 구성

2 소프트웨어 설치 및 구성

시작 스크립트를 통한 Nginx/Apache 등 필요 소프트웨어 자동 배포

3 네트워크 액세스 구성

방화벽 규칙(HTTP/HTTPS) 허용 및 외부 고정 IP 할당 접속

4 정기 백업 예약

스냅샷 일정을 구성하여 영구 디스크 자동 백업 및 복원 테스트

SECTION 06

06

모듈 03 복습 퀴즈 (Module 03 Review Quiz)

Compute Engine 가상 머신의 개념, 지속 사용 할인(SUD) 및 영구 디스크 특징에 대한 핵심 점검 퀴즈

퀴즈 01: Compute Engine VM 인스턴스의 특징

? 문제 1

다음 중 Compute Engine의 가상 머신(VM) 인스턴스에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요?

- A. Compute Engine VM은 항상 랙의 단일 하드웨어 컴퓨터에 매핑됩니다.
- B. Compute Engine은 VMware를 사용해 가상 머신 인스턴스를 만듭니다.
- C. Compute Engine VM은 컴퓨터의 기능을 시뮬레이션하는 네트워크 연결 서비스입니다.**
- D. 모든 Compute Engine VM은 단일 테넌시이며 하드웨어를 공유하지 않습니다.

퀴즈 01 정답 및 해설 (Quiz 01 Answer)

 정답: C

Compute Engine VM은 컴퓨터의 기능을 시뮬레이션하는 네트워크 연결 서비스입니다.

- Compute Engine VM은 KVM 하이퍼바이저 기반의 멀티테넌시 가상화 인프라 서비스로 동작합니다.
- 단일 하드웨어 직접 매핑이 아니며, 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)로 연결된 가상 컴퓨팅 리소스입니다.

퀴즈 02: 지속 사용 할인 (SUD)의 정의

? 문제 2

지속 사용 할인 (Sustained Use Discounts - SUD)은 무엇인가요?

- A. 앞으로 사용할 특정 리소스에 대한 사전 약정 구매 할인입니다.
- B. 결제 월의 상당 기간(25% 이상) 동안 특정 리소스를 실행하면 자동으로 적용되는 할인입니다.**
- C. 선점형(Spot) 인스턴스를 사용하면 적용되는 할인입니다.
- D. 최소 요금이 1분부터 시작되는 초당 청구 방식입니다.

퀴즈 02 정답 및 해설 (Quiz 02 Answer)

 **정답: B**

결제 월의 상당 기간 동안 특정 인스턴스를 가동하면 자동으로 적용되는 지속 할인입니다.

- 지속 사용 할인(SUD)은 사전 약정(CUD) 없이도, 한 달 중 25% 이상 VM을 계속 실행할 경우 자동으로 최대 30% 요금을 차감해 주는 Google Cloud 고유의 유연한 할인 제도입니다.

퀴즈 03: 영구 디스크 (Persistent Disk)의 특성

? 문제 3

다음 중 Compute Engine 영구 디스크(Persistent Disk)에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요?

- A. 영구 디스크는 저장 데이터가 기본적으로 암호화(AES-256)됩니다.
- B. 영구 디스크는 VM에 직접 물리적으로 꽂히는 하드웨어 기기입니다.
- C. 영구 디스크는 항상 자기 회전 디스크(HDD) 기반입니다.
- D. 영구 디스크는 생성된 후에는 크기 조절이 절대 불가능합니다.

퀴즈 03 정답 및 해설 (Quiz 03 Answer)

 정답: A

영구 디스크의 저장 데이터(Data-at-Rest)는 기본적으로 자동 암호화됩니다.

- Google Cloud의 모든 영구 디스크는 추가 설정 없이 기본적으로 AES-256 규격으로 자동 암호화 저장됩니다.
- 영구 디스크는 독립된 네트워크 블록 스토리지이며, 온디렉션 크기 확장이 가능합니다.

모듈 03 요약 및 복습 (Module 03 Summary)

Compute Engine IaaS

사전 정의 및 커스텀 머신 사양 조립, C3/C4/N4 최신 머신 시리즈 및 Spot VM 최적화

유연한 스토리지 구조

Balanced PD, Extreme PD, 차세대 Hyperdisk 및 로컬 SSD NVMe 스토리지 옵션 제공

가용성 & 라이브 마이그레이션

물리 호스트 점검 시 다운타임 없는 Live Migration 및 장애 시 자동 다시 시작 복구

운영 관리 & 스냅샷

OS Login IAM 보안 권한 제어, OS Config 패치 관리 및 GCS 기반 증분 스냅샷 백업

수고하셨습니다!

Module 03: Virtual Machines (Compute Engine VM) 완료

다음 모듈 04: Identity and Access Management (IAM)에서는 구글 클라우드 보안 및 리소스 접근 제어 권한을 배웁니다.